Manual de Construcción y Uso:

Panel de Control Digital para 40 Metros (AM/BLU)

Autor y Creador: Luis Ángel Petitto (LW3DLP)

Licencia: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Versión del Software: 1.0 (Octubre 2026)

---

1. Introducción

Este proyecto es un panel de control digital (VFO/BFO y controlador) diseñado específicamente para equipos de radioaficionados en la banda de 40 metros (7 MHz). Utiliza un microcontrolador **ESP32 NodeMCU**, un sintetizador de frecuencias **Si5351**, y **tres pantallas TFT de 1.44 pulgadas** (128x128) que se unen visualmente para formar una pantalla gigante de información de **3x128 de ancho x 128 de alto**.

El sistema permite sintonizar en AM (Amplitud Modulada) y BLU (Banda Lateral Única, inyectando una portadora de 455 kHz), guardar memorias, ajustar el clarificador (RIT sobre la frecuencia de portadora) y calibrar el cristal del Si5351 para que la frecuencia sea exacta al Hertz.

---

2. Lista de Materiales (Hardware)

Para construir este panel, necesitarás:

•**1x** Microcontrolador ESP32 NodeMCU (módulo de 38 pines).

•**3x** Pantallas TFT ST7735 de 1.44" (128x128 píxeles).

•**1x** Módulo generador de reloj Si5351.

•**1x** Encoder rotativo incremental con pulsador (con pull-ups).

•**1x** (Opcional) Módulo de relé para habilitar la transmisión.

•**1x** Pulsador o pedal PTT (Push To Talk).

•Resistencias, capacitores y cables para armar el circuito.

---

3. Diagrama de Conexiones (Pinout)

El proyecto **no incluye una placa de circuito impreso (PCB)**. El diseño fue creciendo, el PCB original quedó obsoleto y se trabajó "modificándolo" con conexiones cableadas. No se creó un PCB final, pero no dudo que otro colega se encargará de compartirlo. A continuación, el detalle exacto de cada pin del ESP32-S3:

3.1 Pantallas TFT (Comparten el bus SPI)

Las tres pantallas se conectan en paralelo en los pines de datos, pero **cada una debe tener su propio Chip Select (CS) y Reset (RST)** para que el microcontrolador pueda controlarlas por separado.

Pines de datos compartidos (van a las 3 pantallas en paralelo):

•**MOSI (Datos):** Pin 23

•**SCLK (Reloj):** Pin 18

•**DC (Data/Command):** Pin 4

Pines individuales (uno por cada pantalla):

•**TFT 1 (Izquierda – Mhz/kHz):** Pin CS: **5** | Pin RST: **2**

•**TFT 2 (Centro – Hz/Modos):** Pin CS: **17** | Pin RST: **13**

•**TFT 3 (Derecha – Medidores):** Pin CS: **15** | Pin RST: **14**

3.2 Encoder Rotativo y PTT

•**Encoder CLK (A):** Pin 34 (Requiere pull-up externo de 10K a 3.3V)

•**Encoder DT (B):** Pin 35 (Requiere pull-up externo de 10K a 3.3V)

•**Encoder SW (Pulsador):** Pin 33

•**PTT (Pulsador de TX):** Pin 26 (Activo en LOW / a masa).

•**Relé de TX (TX_ENABLE):** Pin 25 (Se pone en HIGH - 3.3V - para transmitir).

> ⚠ **Nota importante sobre el relé:** Como el ESP32-S3 entrega 3.3V en sus salidas, deberás usar un transistor para controlar el relé, si es optoacoplado mejor.

3.3 Sintetizador Si5351 (Bus I2C)

•**SDA:** Pin 22 (Requiere pull-up de 4K7 a 3.3V)

•**SCL:** Pin 21 (Requiere pull-up de 4K7 a 3.3V)

Nota importante: El Si5351 genera 3 señales. Para inyectar una señal limpia al receptor, es **esencial** colocar filtros pasa-bajos a la salida de cada CLK1 y 2:

•**CLK0:** Señal de TX (Onda cuadrada).

•**CLK1:** Oscilador Local de RX (Frecuencia + 455 kHz).

•**Filtro para CLK1 (RX VFO - 7.455 MHz a 7.755 MHz):**

•Topología: Pasa bajos π (pi) de 3er orden.

•L1: 10 µH (Inductor axial 0410 o código "100").

•C1, C2: 47 pF.

•Frecuencia de corte aproximada: ~7.5 MHz (para dejar pasar la banda de 40m y atenuar armónicos).

•**CLK2:** BFO / Clarificador (455 kHz).

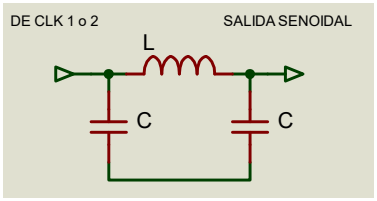
•**Filtro para CLK2 (BFO - 455 kHz):**

•Topología: Pasa bajos π (pi) de 3er orden.

•L2: 90 µH o 100 µH.

•C1, C2: 1500 pF (1.5 nF).

•Frecuencia de corte aproximada: ~455 kHz (para la señal de BFO).



Cálculo de la frecuencia de corte (referencia):

Para un filtro π de 3er orden, la frecuencia de corte se puede estimar con la fórmula:

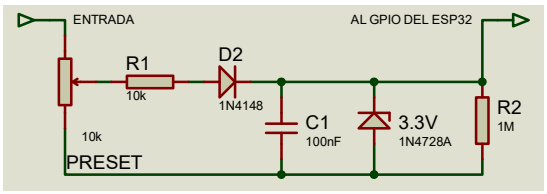
•`fc ≈ 1 / (2π * √(L * C))`
•**Para CLK1:** L = 10 µH, C = 47 pF → `fc ≈ 7.34 MHz`.
•**Para CLK2:** L = 90 µH, C = 1500 pF → `fc ≈ 433 kHz`.
Ambos valores son coherentes con las frecuencias de operación (7.5 MHz y 455 kHz).

3.4 Medidores Analógicos (ADC)

•**S-Meter (Entrada de señal RX):** Pin 36

•**Vúmetro (Entrada de modulación TX):** Pin 32

•**Circuito recomendado:**



---

4. Configuración de Arduino IDE

Para que el código compile y funcione, debés configurar el IDE de Arduino exactamente así:

1. **Placa (Board):** NodeMCU 32S o ESP32 Dev Module
2. **Configuración de la placa:**

•USB CDC On Boot: **CDC** (Habilitado)

•Flash Size: **8MB**

•Partition Scheme: **No OTA (Large APP)**

•PSRAM: **Disabled**

•Flash Mode: **DIO**

Librerías necesarias (descargar desde el Gestor de Librerías):

1. **Adafruit_GFX_Library** (v1.12.5)
2. **ESP32Encoder** (v0.12.0 - Para el control del encoder por hardware)
3. **Etherkit Si5351** (v2.2.0 - Para el sintetizador)
4. **URL adicional del gestor de placas:**
`https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json`

---

5. Modo de Uso (Funcionamiento del Panel)

El panel se maneja principalmente con el **Encoder Rotativo**. Tiene un botón (click) y cuatro tiempos de pulsación prolongada (Hold).

5.1 Tiempos de Pulsación del Botón (Cascada)

Mantené apretado el botón del encoder para entrar a los distintos modos. Mientras mantenés apretado, la pantalla te va indicando a qué modo vas a entrar. **Soltá el botón cuando veas el modo que querés.**

0 a 1 seg	(Click normal)	Cambia el paso de sintonía (1 kHz / 10 kHz / 100 kHz).
1 a 3 seg	**BFO (BLU)**	Entra al modo Banda Lateral Única. (Enciende la inyección de 455 kHz ± RIT).
3 a 5 seg	**MEM**	Entra al modo Memoria (guardar/cargar frecuencias).
5 a 10 seg	**CAL**	Entra al modo Calibración del cristal.
Más de 10 seg	**RESET**	Entra al modo Borrado de Calibración.

5.2 Sintonía Normal (Modo AM)

•**Girar el encoder:** Mueve la frecuencia. Si girás muy rápido, el sistema acelera automáticamente (salta de 100 kHz en 100 kHz).

•**Click corto:** Cambia el dígito que se ilumina en celeste. Podés elegir mover la frecuencia de 1 en 1 kHz, de 10 en 10 kHz, o de 100 en 100 kHz.

5.3 Modo BLU (BFO)

Para escuchar señales de Banda Lateral Única (SSB):

1.Mantené apretado 1 segundo hasta ver **BFO** en la pantalla. La palabra `AM` cambiará a `BLU` en naranja.
2.Hacé **click cortos** para ciclar el paso de sintonía: `100k -> 10k -> 1k -> CLAR -> 100k`.

3.Cuando el paso sea **CLAR** (Clarificador), los últimos 3 dígitos de la pantalla se pondrán en celeste cuando esté en cero.

4.Al girar el encoder en **CLAR**, los últimos 3 dígitos se pondrán naranja. No moverás la frecuencia principal, sino el offset de la inyección de 455 kHz (de 25 en 25 Hz, hasta un máximo de ±1000 Hz). Esto te permite centrar perfectamente la voz del corresponsal sin perder la frecuencia de TX.
5.Para salir, mantené apretado 1 segundo.

5.4 Memorias (MEM)

1.Mantené apretado hasta entrar en **MEM**.
2.Girá el encoder para elegir uno de los 4 bancos (M1, M2, M3 o M4).
3.**Click corto:** Carga la frecuencia guardada en ese banco.
4.**Mantener apretado 3 segundos:** Guarda la frecuencia actual en ese banco (la pantalla parpadeará o guardará silenciosamente).

5.5 Calibración (CAL)

El cristal del Si5351 tiene un pequeño error de fábrica. Para corregirlo:

1.Sintonizá una emisora patrón conocida (por ejemplo, una emisora de onda corta en 7220 kHz).
2.Entrá al modo **CAL** (Hold 5 seg).
3.Girá el encoder (en pasos de 1 Hz) hasta escuchar el **cero batido** (el momento exacto en que el silbido desaparece y la portadora queda muda).
4.Mantené apretado **3 segundos** para guardar. El equipo calculará el error y lo aplicará.

5.6 Reset de Calibración

Si cambiás el módulo Si5351 o te equivocaste calibrando:

1.Entrá al modo **RESET** (Hold 10 seg).

2.**Click corto:** Cancela y sale.

3.**Mantener 3 segundos:** Borra la calibración de fábrica y vuelve a cero.

---

6. Transmisión (PTT)

•Al presionar el PTT, el panel apaga el oscilador de RX (CLK1 y CLK2) y enciende el de TX (CLK0).
•La pantalla cambia de `RX` (verde) a `TX` (rojo).
•Si la frecuencia en la que estás no está dentro de la banda de 40 metros (7.0 a 7.3 MHz), la pantalla mostrará `noTX` y el relé no se activará para proteger el equipo.

•Al soltar el PTT, todo vuelve a modo RX. Si estabas en BLU, el clarificador sigue exactamente donde lo dejaste.

---

7. Personalización (¡Hacelo Tuyo!)

Este proyecto es de código abierto y podés adaptarlo a tu indicativo. En el código fuente, buscá la función `actualizarPantallas()` y buscá esta línea:

```cpp
tft1.print("LW3DLP");
```

Reemplazá `"LW3DLP"` por tu propio indicativo. Por ejemplo: `tft1.print("LU1XXX");`.

---

8. Licencia y Agradecimientos

Este proyecto fue concebido, diseñado y programado por **Luis Ángel Petitto (LW3DLP)**.

Este trabajo está bajo la licencia **Creative Commons BY-NC-SA 4.0 (Atribución-NoComercial-CompartirIgual)**.

Esto significa que sos libre de:

•**Compartir:** Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
•**Adaptar:** Remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo los siguientes términos:

•**Atribución:** Siempre debés dar el crédito correspondiente al autor original (Luis Ángel Petitto / LW3DLP).
•**NoComercial:** No podés utilizar el material para fines comerciales (no podés vender este diseño, ni kits armados, ni cobrar por el código).
•**Compartir Igual:** Si remezclás, transformás o creás a partir del material, debés distribuir tus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

Sobre el espíritu del proyecto: El objetivo de compartir esto libremente es que la comunidad radioaficionada pueda experimentar, aprender y mejorar sus equipos. Se permite su uso, modificación y construcción personal. Queda terminantemente prohibida su venta o integración en productos comerciales sin autorización expresa del autor.

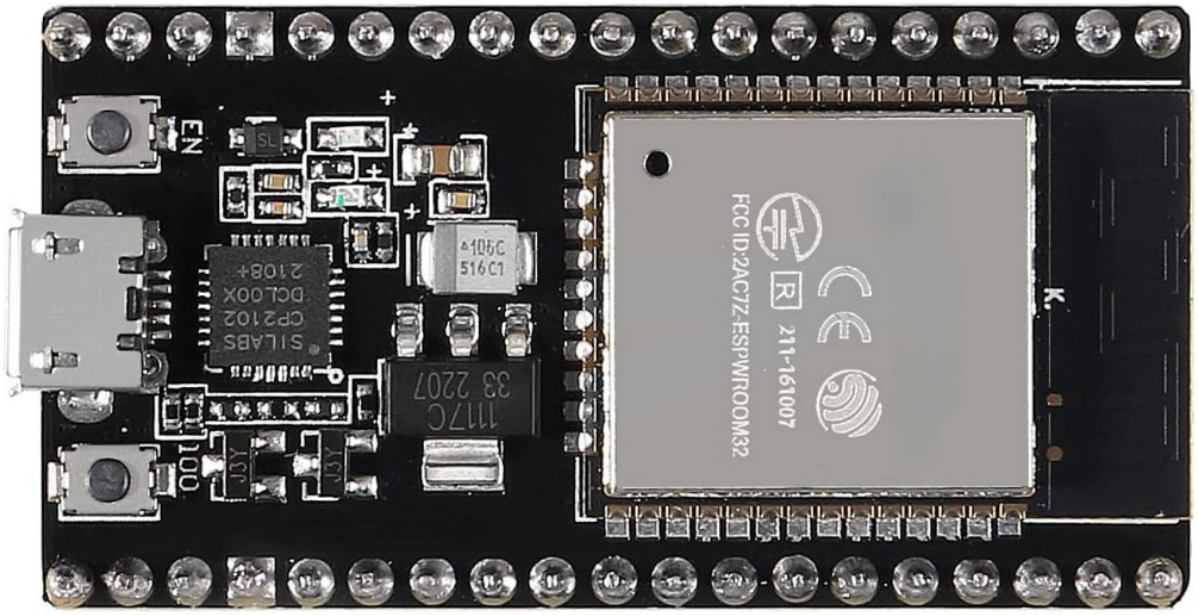
Repositorio Oficial del Proyecto:
Todo el código fuente, las actualizaciones y la documentación están disponibles en:
🔗 **https://github.com/lpetto/LW3DLP-VFO-40m/**

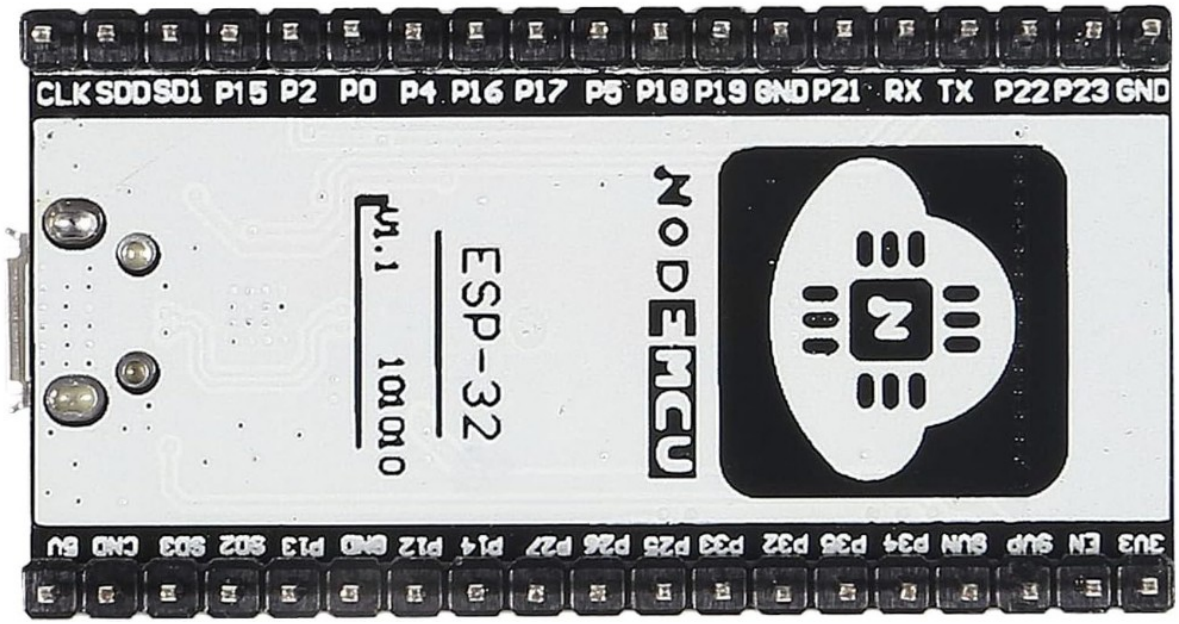
Contacto del Autor: lpetto@gmail.com

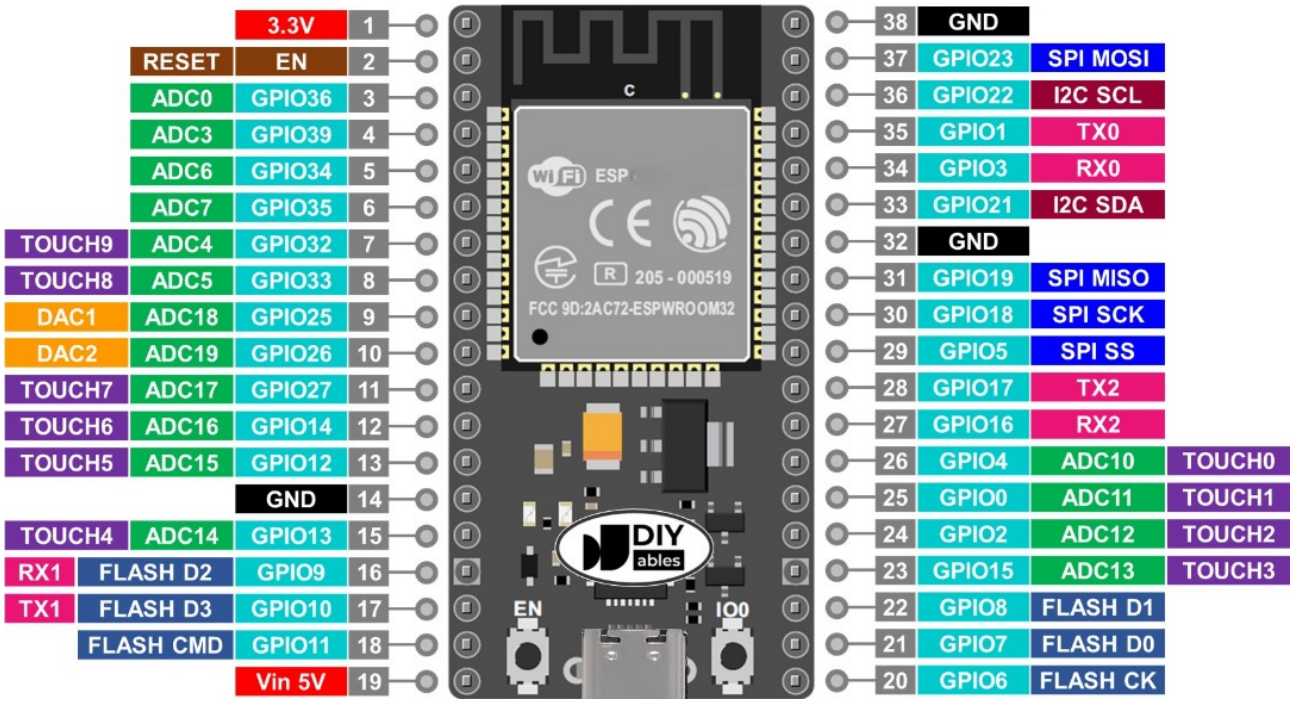
¡Que disfrutes de armar y usar este panel, y buenos contactos en la banda de 40 metros!

73.

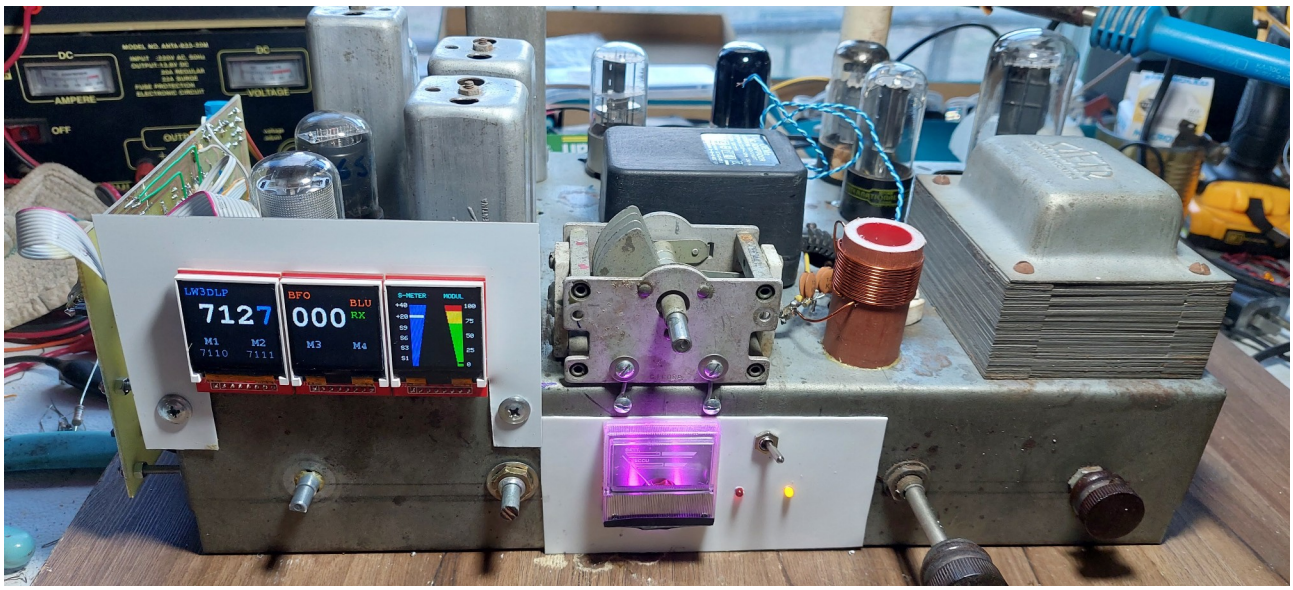
Panel de Control Digital para 40 Metros (AM/BLU) © 2026 por Luis Ángel Petitto (LW3DLP) está licenciado bajo CC BY-NC-SA 4.0. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/






3.3V 1
RESET EN 2
ADC0 GPIO36 3
ADC3 GPIO39 4
ADC6 GPIO34 5
ADC7 GPIO35 6
TOUCH9 ADC4 GPIO32 7
TOUCH8 ADC5 GPIO33 8
DAC1 ADC18 GPIO25 9
DAC2 ADC19 GPIO26 10
TOUCH7 ADC17 GPIO27 11
TOUCH6 ADC16 GPIO14 12
TOUCH5 ADC15 GPIO12 13
GND 14
TOUCH4 ADC14 GPIO13 15
RX1 FLASH D2 GPIO9 16
TX1 FLASH D3 GPIO10 17
FLASH CMD GPIO11 18
Vin 5V 19
38 GND
37 GPIO23 SPI MOSI
36 GPIO22 I2C SCL
35 GPIO1 TX0
34 GPIO3 RX0
33 GPIO21 I2C SDA
32 GND
31 GPIO19 SPI MISO
30 GPIO18 SPI SCK
29 GPIO5 SPI SS
28 GPIO17 TX2
27 GPIO16 RX2
26 GPIO4 ADC10 TOUCH0
25 GPIO0 ADC11 TOUCH1
24 GPIO2 ADC12 TOUCH2
23 GPIO15 ADC13 TOUCH3
22 GPIO8 FLASH D1
21 GPIO7 FLASH D0
20 GPIO6 FLASH CK
205 - 000519
FCC 9D:2AC72-ESPWROOM32
DIY ables
EN
IO0


LW3DLP
7127
M1
7110
M2
7111
BFO
BLU
000
RX
M3
M4
S-METER
MODUL
+40
+20
S9
S6
S3
S1
100
75
50
25
0


LW3DLP
7127
M1
7110
M2
7111
BFO
000
BLU
RX
M3
M4
S-METER
MODUL

